



PYMES-AI
PymesDataStrategy

Manual de Interfaz

Guia de Pantallas y Flujo de Usuario

Descripcion tecnica y visual de los componentes del modulo de limpieza y revision de datos — PYMES-AI.

Version 1.0 - Mayo 2026 - Equipo PymesDataStrategy

Contenido de este documento

- 01 [Flujo de Usuario — Vision General](#)
- 02 [Panel de Control → Modal Informe de Calidad \(Screenshot 1\)](#)
- 03 [Vista de Revision de Anomalias \(Screenshot 2\)](#)
- 04 [Modal de Detalle — Opciones de Accion \(Screenshot 3\)](#)
- 05 [Modal de Detalle — Edicion Manual con IA \(Screenshot 4\)](#)

STACK TECNICO

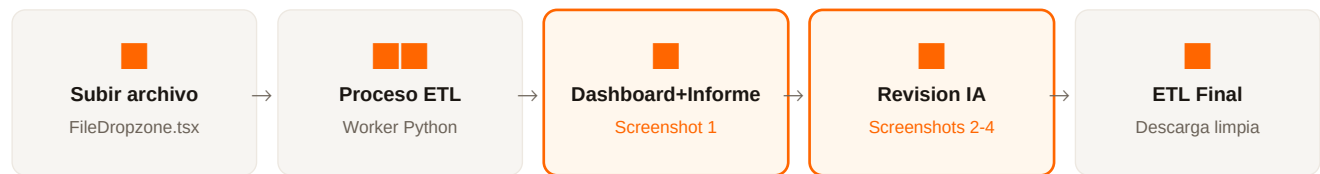
Frontend: Next.js 15 - TypeScript - Tailwind CSS - Zustand - React Query
Backend: Node.js - Prisma - PostgreSQL - Worker: Python - Gemini AI

1

Flujo de Usuario — Vision General

Como navega un usuario a traves de las pantallas de limpieza de datos

El proceso de limpieza de datos en PYMES-AI sigue un flujo lineal de 5 pasos, desde que el usuario sube un archivo Excel hasta que descarga el dataset limpio. Las pantallas documentadas en este manual pertenecen a los pasos 3, 4 y 5.



Paso	Pantalla / Accion	Ruta	Screenshot
1	Sube un archivo .xlsx en el FileDropzone	/dashboard	—
2	Worker Python detecta anomalias con Gemini AI	Interno	—
3	Dataset queda 'Listo'. Abre Informe de Calidad	/dashboard	1
4	Entra a la vista de revision de anomalias	/dashboard/review/[id]	2
5	Abre detalle de anomalia y toma decision	/dashboard/review/[id]	3 y 4
6	Finaliza revision → ETL genera archivo limpio	/dashboard	—

RUTA

/dashboard → clic en boton 'Informe' en la tabla Archivos Recientes

COMPONENTE → components/features/dashboard/ReportModal.tsx

Que es esta pantalla?

El Informe de Calidad es un modal que aparece cuando el usuario hace clic en el boton 'Informe' en la columna de acciones de la tabla de datasets del dashboard. Solo esta disponible cuando el dataset tiene estado Listo. Llama al endpoint POST /api/v1/datasets/:id/report que genera la narrativa con Gemini AI.

Que muestra el modal?

Zona del modal	Contenido visible	Origen del dato
Header oscuro	Titulo 'INFORME DE CALIDAD' + nombre del archivo Excel truncado. El boton × cierra el modal.	Props: datasetName, onClose
Tarjetas de metricas	34 TOTAL · 33 APROBADAS · 1 CORREGIDAS · 0 ELIMINADAS	POST /api/v1/datasets/:id/report → stats
Cambios por Tipo	Lista de tipos de anomalia con conteo y accion filtrada	stats.byType del endpoint de reporte
Analisis IA (Gemini)	Narrativa ejecutiva en lenguaje natural generada por Gemini AI	report.narrative del endpoint de reporte

Anotaciones del Screenshot 1

- 1
Header del modal (fondo oscuro #1a1612)

Titulo 'INFORME DE CALIDAD' (label en mayusculas + gris) y nombre del archivo Excel truncado. El boton × cierra el modal. Estilo consistente con todos los modales de la app.
- 2
Grid de metricas (4 columnas)

34 TOTAL (gris) · 33 APROBADAS (verde) · 1 CORREGIDAS (azul) · 0 ELIMINADAS (rojo). Estos numeros reflejan las decisiones tomadas por el usuario en la revision.
- 3
Tabla 'CAMBIOS POR TIPO'

Lista todos los tipos de anomalia detectados: Valores faltantes (7), Duplicados (4), Formato invalido (2), Inconsistentes (1), Valores atipicos (2), Espacios vacios (5), etc. Cada fila muestra el conteo y la accion aplicada (Aprobadas en verde).
- 4
Seccion Analisis IA (icono chispa + Gemini)

Narrativa en lenguaje natural generada por Gemini AI que resume el proceso de limpieza. El texto aparece una vez que el worker termina de procesar el reporte. Si tarda, aparece un loading con skeleton animation.

Nota tecnica

El modal se abre desde DatasetsTable.tsx con estado local reportDatasetId. Al montarse llama a apiClient.post() con el token NextAuth. Los estados del componente son: loading → success → error.

RUTA

/dashboard/review/[id] (ej: /dashboard/review/cm9xyz123)

COMPONENTE → app/dashboard/review/[id]/page.tsx + components/features/review/

Que es esta pantalla?

La Vista de Revision es la pantalla central del flujo. El usuario llega aqui haciendo clic en el nombre del dataset (o en el boton Ver revision) en la tabla del dashboard. Se presentan todas las anomalias detectadas agrupadas por tipo. El usuario debe tomar una decision sobre cada anomalia antes de poder finalizar.

Estructura de la pantalla

Componente	Posicion	Descripcion
ReviewHeader	Barra superior fija	Breadcrumb <- Volver, nombre archivo, barra de progreso '0 de 34 anomalias resue
Banner informativo	Seccion oscura bajo el header	Titulo con nombre del dataset, descripcion del agente IA y badge con numero de an
AnomalyGroupCard	Cards en el body, una por grupo de anomalias	Agrupada las anomalias por categoria. Muestra conteo de columnas y filas afectadas.
AnomalyCard (dentro)	Fila dentro de cada AnomalyGroupCard	Chip con nombre de columna, conteo de filas, badge 'IA lista' cuando Gemini termin

Anotaciones del Screenshot 2

- 1
Barra de progreso (ReviewHeader)

Texto '0 de 34 anomalias resueltas' + barra horizontal de progreso. Se actualiza en tiempo real al tomar decisiones. El boton 'Finalizar revision' se habilita cuando el conteo llega a 0.
- 2
Badge de pendientes

Numero '34 PENDIENTES' en el banner oscuro. Refleja el store Zustand (useReviewStore). Decrece con cada decision tomada (Aprobar, Editar, Descartar).
- 3
AnomalyGroupCard — Valores Faltantes (fondo amarillo)

Primera categoria. '7 columnas · 8 filas'. Cada fila interna: chip con nombre de columna (oscuro), conteo de filas afectadas, badge purpura 'IA lista' cuando Gemini ya proceso esa anomalia especifica, y botones de accion rapida.
- 4
Botones de accion por anomalia

Boton verde 'Aprobar': aprueba la correccion sugerida sin abrir el modal. Boton 'Gestionar': abre el AnomalyDetailModal (Screenshots 3 y 4). Boton x: descarta la anomalia directamente.

5

AnomalyGroupCard — Duplicados (fondo rosa claro)

Segunda categoría. '4 columnas · 91 filas'. Muestra ejemplos del valor afectado (ej: 'Ejemplo: C0001'). El color de fondo por categoría facilita el escaneo visual.

Nota tecnica: polling de Gemini

La pagina hace polling activo con `useAnomalies(datasetId, true)` para recibir sugerencias de Gemini en tiempo real. El badge 'IA lista' aparece sin recargar. Las decisiones se auto-guardan en `localStorage` para retomar la sesion.

RUTA

/dashboard/review/[id] → clic en 'Gestionar' en cualquier AnomalyCard

COMPONENTE → components/features/review/AnomalyDetailModal.tsx

Que es esta pantalla?

El Modal de Detalle se abre al hacer clic en 'Gestionar'. Muestra el detalle completo de la anomalia: descripcion, sugerencia de Gemini AI (si esta disponible) y los botones para tomar una decision. Esta es la pantalla de decision principal del flujo.

Secciones del modal

Zona	Contenido visible	Logica
Header oscuro	Label 'ANOMALIA', titulo 'Columna: Telefono' y column del store. Consistente con ReportModal.	anomaly.column
Descripcion anomalia	'Se detectaron 2 valores nulos (celdas vacias).'	ANOMALY_DESCRIPTIONS[anomaly.type](anomaly.affectedRows)
Panel Gemini (purgura)	cono chispa, texto IA, botones: Aceptar IA, Rechazar IA	anomaly.aiSuggestion !== null y accion pendiente.
Boton Aprobar (verde)	Boton grande verde con checkmark	approveAnomaly(anomaly.id) en Zustand. Cierra el modal.
Boton Editar	Boton secundario gris con icono lapiz	Activa editingManual=true → muestra seccion NL Edit (Screenshot 4).
Boton Descartar	Boton secundario gris/rojo	discardAnomaly(anomaly.id) en Zustand. Cierra el modal.

Anotaciones del Screenshot 3

- 1
Header del modal

Fondo #1a1612, label 'ANOMALIA' en gris, titulo 'Columna: Telefono' en blanco. El nombre de la columna proviene de anomaly.column del store Zustand.
- 2
Descripcion de la anomalia

'Se detectaron 2 valores nulos (celdas vacias).'

 — generado por ANOMALY_DESCRIPTIONS segun anomaly.type (FILL_NULLS) y anomaly.affectedRows (2).
- 3
Panel Gemini AI (fondo purpura claro #f5f3ff)

Solo aparece cuando anomaly.aiSuggestion no es null. Razonamiento de Gemini: 'Los numeros de telefono son datos unicos y no se pueden imputar de forma significativa. Dado que solo 2 filas estan afectadas, es mejor eliminar los registros incompletos.'
- 4
Botones de decision de Gemini

'Aceptar IA' (purgura): ejecuta la accion recomendada (aiActionType=DELETE → discardAnomaly). 'Rechazar' (gris): oculta el panel IA. 'Editar' (gris): abre modo de edicion manual pre-llenado con aiActionValue.

Boton principal Aprobar y botones secundarios

El boton verde 'Aprobar' es la accion mas prominente (acepta correccion sugerida). La fila inferior tiene 'Editar' (gris) para edicion manual y 'Descartar' (hover rojo) para eliminar la anomalia sin correccion.

RUTA

/dashboard/review/[id] → AnomalyDetailModal → boton 'Editar'

COMPONENTE → components/features/review/AnomalyDetailModal.tsx (editingManual=true)

Que es esta pantalla?

Es el mismo modal de detalle (Screenshot 3) despues de hacer clic en 'Editar'. Se activa editingManual=true y aparece la seccion de Edicion Manual ('NL Edit'). El usuario puede escribir una instruccion en lenguaje natural en espanol. Gemini AI interpreta la instruccion y genera una vista previa antes de confirmar.

Flujo de edicion paso a paso

Paso	Accion del usuario	Que pasa en el sistema
1	Clic en 'Editar'	editingManual=true. Input pre-llenado con aiActionValue o suggestedFix si existe.
2	Escribe instruccion en espanol (ej: 'coloca Sin telefono')	Si el texto es no-literal, aparece boton naranja 'Vista previa'.
3	Clic en 'Vista previa'	Llama a previewInstruction() → endpoint backend → Gemini genera objeto IR.
4	Ve el resultado del preview	Descripcion de la operacion, badge 'Interpretado por IA' o 'Regla directa', numero de filas
5	Clic en 'Confirmar'	correctAnomaly() con el IR generado. Estado CORRECTED. Modal se cierra.

Anotaciones del Screenshot 4

- 1
Header del modal (identico al Screenshot 3)

No cambia. El modal no se recrea — se agrega la seccion de edicion dinamicamente. Sigue mostrando 'Columna: Telefono'.
- 2
Seccion 'EDITAR CORRECCION' (nueva area activa)

Aparece cuando editingManual=true. Contiene: label 'EDITAR CORRECCION', un input de texto y el boton 'Vista previa' (naranja). El input tiene focus automatico al abrirse.
- 3
Input de instruccion en lenguaje natural

El usuario escribio 'coloca en la columna afectada la palabra Sin telef'. El sistema detecta que es texto no-literal (no es numero ni string entre comillas) → muestra el boton 'Vista previa'.
- 4
Boton 'Vista previa' (naranja #ff6600)

Al hacer clic llama a previewInstruction() con el texto del input. Cambia a 'Analizando...' con spinner Loader2 mientras espera la respuesta de Gemini.

5 Resultado del preview (cuadro blanco con borde)

'Rellenara las celdas afectadas con el valor Sin telefono'. Badge '■ Interpretado por IA' = Gemini proceso la instruccion (source=gemini). Muestra '1 fila(s) afectada(s)' para que el usuario valide antes de confirmar.

6 Boton 'Confirmar' (purpura)

Ejecuta correctAnomaly(id, {ir: result.ir, irSource: 'gemini', irRawText: input}). Color purpura = accion interpretada por IA. Si fuera regla directa, seria verde 'Aplicar'. Boton 'Cancelar' (gris) regresa al estado anterior sin guardar.

Nota tecnica: IR (Intermediate Representation)

Al confirmar, el store guarda un objeto IR: {op: 'FILL_LITERAL', value: 'Sin telefono'}. Este IR se envia al backend junto con las demas decisiones al hacer Finalizar revision. El worker Python usa el IR para aplicar la transformacion real sobre el dataset original.

Resumen: Mapa rapido de Screenshots

Screenshot	Donde aparece	Componente principal	Accion que la activa
1	/dashboard	ReportModal.tsx	Clic en boton 'Informe' (tabla)
2	/dashboard/review/[id]	page.tsx + AnomalyGroupCard.tsx	Clic en dataset Listo
3	/dashboard/review/[id]	AnomalyDetailModal.tsx	Clic en boton 'Gestionar'
4	/dashboard/review/[id]	AnomalyDetailModal.tsx	Clic en 'Editar' en el modal